

2018 年全国硕士研究生入学统一考试数学（二）试题 解析

一、选择题：1~8 小题，每小题 4 分，共 32 分. 下列每题给出的四个选项中，只有一个选项符合题目要求的, 请将所选项前的字母填在答题纸指定位置上.

(1) 若 $\lim_{x \rightarrow 0} (e^x + ax^2 + bx)^{\frac{1}{x^2}} = 1$, 则 ()

- (A) $a = \frac{1}{2}, b = -1$ (B) $a = -\frac{1}{2}, b = -1$ (C) $a = \frac{1}{2}, b = 1$ (D) $a = -\frac{1}{2}, b = 1$

【答案】 B

【解析】 由已知有原极限等于 $\lim_{x \rightarrow 0} [1 + (e^x + ax^2 + bx - 1)]^{\frac{1}{e^x + ax^2 + bx - 1} \cdot \frac{e^x + ax^2 + bx - 1}{x^2}}$

$$= e^{\lim_{x \rightarrow 0} \frac{e^x + ax^2 + bx - 1}{x^2}} = e^{\lim_{x \rightarrow 0} \frac{e^x + 2ax + b}{2x}} = 1, \text{ 所以 } \lim_{x \rightarrow 0} (e^x + 2ax + b) = 1 + b = 0, \text{ 即 } b = -1,$$

$$\text{则原极限等于 } \lim_{x \rightarrow 0} \frac{e^x + 2ax - 1}{2x} = \lim_{x \rightarrow 0} \frac{e^x + 2a}{2} = e^{\frac{1+2a}{2}} = 1, \text{ 所以 } \frac{1+2a}{2} = 0, \text{ 即 } a = -\frac{1}{2}.$$

(2) 下列函数中, 在 $x=0$ 处不可导的是 ()

- (A) $f(x) = |x| \sin |x|$ (B) $f(x) = |x| \sin \sqrt{|x|}$
(C) $f(x) = \cos |x|$ (D) $f(x) = \cos \sqrt{|x|}$

【答案】 D

【解析】 由导数定义可得: $f'(0) = \lim_{x \rightarrow 0} \frac{f(x) - f(0)}{x}$;

$$\text{选项 A: } f'(0) = \lim_{x \rightarrow 0} \frac{|x| \sin |x|}{x} = 0; \text{ 选项 B: } f'(0) = \lim_{x \rightarrow 0} \frac{|x| \sin \sqrt{|x|}}{x} = 0;$$

$$\text{选项 C: } f'(0) = \lim_{x \rightarrow 0} \frac{\cos |x| - 1}{x} = \lim_{x \rightarrow 0} \frac{-\frac{1}{2}|x|^2}{x} = 0$$

$$\text{选项 D: } f'(0) = \lim_{x \rightarrow 0} \frac{\cos \sqrt{|x|} - 1}{x} = \lim_{x \rightarrow 0} \frac{-\frac{1}{2}|x|}{x} \text{ 不存在, 故选 D}$$

(3) 设函数 $f(x) = \begin{cases} -1, & x < 0 \\ 1, & x \geq 0 \end{cases}$, $g(x) = \begin{cases} 2 - ax, & x \leq -1 \\ x, & -1 < x < 0 \\ x - b, & x \geq 0 \end{cases}$, 若 $f(x) + g(x)$ 在 $\mathbf{R}$ 上连续, 则 ()

- (A) $a = 3, b = 1$ (B) $a = 3, b = 2$ (C) $a = -3, b = 1$ (D) $a = -3, b = 2$

【答案】 D

【解析】 由已知有 $f(x)+g(x)=\begin{cases} 1-ax, x \leq -1 \\ x-1, -1 < x < 0 \\ x+1-b, x \geq 0 \end{cases}$ 在 R 上连续,

所以 $\lim_{x \rightarrow -1^-} (1-ax) = 1+a = \lim_{x \rightarrow -1^+} (x-1) = -2 \Rightarrow a = -3$,

$\lim_{x \rightarrow 0^-} (x-1) = -1 = \lim_{x \rightarrow 0^+} (x+1-b) = 1-b \Rightarrow b = 2$.

(4) 设函数 $f(x)$ 在 $[0,1]$ 上二阶可导, 且 $\int_0^1 f(x)dx = 0$, 则 ()

(A) 当 $f'(x) < 0$ 时, $f(\frac{1}{2}) < 0$ (B) 当 $f''(x) < 0$ 时, $f(\frac{1}{2}) < 0$

(C) 当 $f'(x) > 0$ 时, $f(\frac{1}{2}) < 0$ (D) 当 $f''(x) > 0$ 时, $f(\frac{1}{2}) < 0$

【答案】 D

【解析】 取 $f(x) = x - \frac{1}{2}$ 或 $f(x) = \frac{1}{2} - x$, 可排除选项 A、C;

由泰勒公式可得: $f(x) = f(\frac{1}{2}) + f'(\frac{1}{2})(x - \frac{1}{2}) + \frac{f''(\xi)}{2!}(x - \frac{1}{2})^2$,

当 $f''(x) > 0$ 时, $f(x) > f(\frac{1}{2}) + f'(\frac{1}{2})(x - \frac{1}{2})$,

两边积分可得: $\int_0^1 f(x)dx > \int_0^1 \left[f(\frac{1}{2}) + f'(\frac{1}{2})(x - \frac{1}{2}) \right] dx = f(\frac{1}{2})$, 故答案为 D.

(5) 设 $M = \int_{-\frac{\pi}{2}}^{\frac{\pi}{2}} \frac{(1+x)^2}{1+x^2} dx$, $N = \int_{-\frac{\pi}{2}}^{\frac{\pi}{2}} \frac{1+x}{e^x} dx$, $K = \int_{-\frac{\pi}{2}}^{\frac{\pi}{2}} (1+\sqrt{\cos x}) dx$, 则 ()

(A) $M > N > K$ (B) $M > K > N$ (C) $K > M > N$ (D) $K > N > M$

【答案】 C

【解析】 $M = \int_{-\frac{\pi}{2}}^{\frac{\pi}{2}} \frac{(1+x)^2}{1+x^2} dx = \int_{-\frac{\pi}{2}}^{\frac{\pi}{2}} \left(1 + \frac{2x}{1+x^2} \right) dx = \int_{-\frac{\pi}{2}}^{\frac{\pi}{2}} 1 dx$;

因为 $e^x > 1+x$, 故 $N = \int_{-\frac{\pi}{2}}^{\frac{\pi}{2}} \frac{1+x}{e^x} dx < \int_{-\frac{\pi}{2}}^{\frac{\pi}{2}} 1 dx$;

又因为 $1+\sqrt{\cos x} > 1$, 所以 $K = \int_{-\frac{\pi}{2}}^{\frac{\pi}{2}} (1+\sqrt{\cos x}) dx > \int_{-\frac{\pi}{2}}^{\frac{\pi}{2}} 1 dx$, 故 $K > M > N$, 答案为 C.

(6) $\int_{-1}^0 dx \int_{-x}^{2-x^2} (1-xy) dy + \int_0^1 dx \int_x^{2-x^2} (1-xy) dy = ()$

- (A) $\frac{5}{3}$ (B) $\frac{5}{6}$ (C) $\frac{7}{3}$ (D) $\frac{7}{6}$

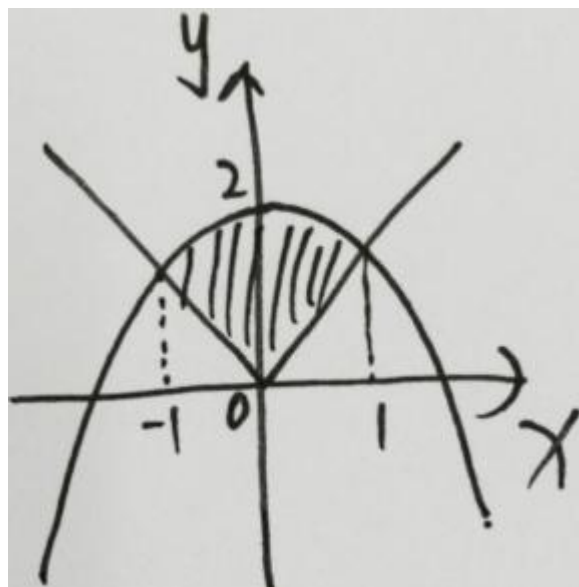
【答案】C

【解析】如图所示，由已知可得，积分区域

$$D = \{(x, y) | -1 \leq x \leq 0, -x \leq y \leq 2 - x^2\} \cup \{(x, y) | 0 \leq x \leq 1, x \leq y \leq 2 - x^2\},$$

显然被积函数 xy 关于 x 为奇函数， 1 关于 x 为偶函数，

$$\begin{aligned} & \text{所以 } \int_{-1}^0 dx \int_{-x}^{2-x^2} (1-xy) dy + \int_0^1 dx \int_x^{2-x^2} (1-xy) dy \\ &= 2 \int_0^1 dx \int_x^{2-x^2} 1 dy = 2 \int_0^1 (2-x^2-x) dx \\ &= 2 \left(2x - \frac{1}{3}x^3 - \frac{1}{2}x^2 \right) \Big|_0^1 = \frac{7}{3}. \end{aligned}$$



(7) 下列矩阵中，与矩阵 $\begin{bmatrix} 1 & 1 & 0 \\ 0 & 1 & 1 \\ 0 & 0 & 1 \end{bmatrix}$ 相似的为 ()

(A) $\begin{bmatrix} 1 & 1 & -1 \\ 0 & 1 & 1 \\ 0 & 0 & 1 \end{bmatrix}$ (B) $\begin{bmatrix} 1 & 0 & -1 \\ 0 & 1 & 1 \\ 0 & 0 & 1 \end{bmatrix}$

(C) $\begin{bmatrix} 1 & 1 & -1 \\ 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{bmatrix}$ (D) $\begin{bmatrix} 1 & 0 & -1 \\ 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{bmatrix}$

【答案】A

【解析】令 $P = \begin{bmatrix} 1 & -1 & 0 \\ 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{bmatrix}$ ，则 $P^{-1} = \begin{bmatrix} 1 & 1 & 0 \\ 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{bmatrix}$ ，

$$\text{故 } P^{-1}AP = \begin{bmatrix} 1 & 1 & 0 \\ 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} 1 & 1 & -1 \\ 0 & 1 & 1 \\ 0 & 0 & 1 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} 1 & -1 & 0 \\ 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 1 & 1 & 0 \\ 0 & 1 & 1 \\ 0 & 0 & 1 \end{bmatrix}, \text{ 答案为 A.}$$

(8) 设 A, B 为 n 阶矩阵，记 $r(X)$ 为矩阵 X 的秩， (X, Y) 表示分块矩阵，则 ()

- (A) $r(A, AB) = r(A)$ (B) $r(A, BA) = r(A)$
(C) $r(A, B) = \max\{r(A), r(B)\}$ (D) $r(A, B) = r(A^T, B^T)$

【答案】 A

【解析】 选项 C 明显错误；对于选项 B 举反例： $A = \begin{pmatrix} 1 & 1 \\ 1 & 1 \end{pmatrix}, B = \begin{pmatrix} 0 & 0 \\ 1 & 2 \end{pmatrix}$ ，则 $BA = \begin{pmatrix} 0 & 0 \\ 3 & 3 \end{pmatrix}$ ，

而 $(A, BA) = \begin{bmatrix} 1 & 1 & 0 & 0 \\ 1 & 1 & 1 & 2 \end{bmatrix}$ ，此时有 $r(A, BA) = 2, r(A) = 1$ ；

对于选项 D：举反例， $A = \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 0 \end{pmatrix}, B = \begin{pmatrix} 0 & 0 \\ 1 & 0 \end{pmatrix}$ ，

则 $(A, B) = \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 1 & 0 \end{pmatrix}$ ， $(A^T, B^T) = \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 & 1 \\ 0 & 0 & 0 & 0 \end{pmatrix}$ ，故 $r(A, B) = 2, r(A^T, B^T) = 1$

对于选项 A： $(A, AB) = A(E, B)$ ，因为 $r(E, B) = n$ ，故 $r(A) = r[A(E, B)]$ ，所以 $r(A, AB) = r(A)$

二、填空题：9~14 小题，每小题 4 分，共 24 分。请将答案写在答题纸指定位置上。

(9) $\lim_{x \rightarrow +\infty} x^2 [\arctan(x+1) - \arctan x] = \underline{\hspace{2cm}}$.

【答案】 1

【解析】 由拉格朗日中值定理可得：存在 $\xi \in (x, x+1)$ ，使得 $\arctan(x+1) - \arctan x = \frac{1}{1+\xi^2}$ ，

所以原式 $= \lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{x^2}{1+\xi^2} = 1$.

(10) 曲线 $y = x^2 + 2 \ln x$ 在其拐点处的切线方程是 $\underline{\hspace{2cm}}$.

【答案】 $y = 4x - 3$

【解析】 对导可得 $f'(x) = 2x + \frac{2}{x}$ ，令 $f''(x) = 2 - \frac{2}{x^2} = 0$ ，有 $x = 1$ ，故曲线的拐点为 (1,1)

而 $f'(1) = 4$ ，所以其切线方程为 $y - 1 = 4(x - 1)$ ，即 $y = 4x - 3$.

(11) $\int_5^{+\infty} \frac{1}{x^2 - 4x + 3} dx = \underline{\hspace{2cm}}$.

【答案】 $\frac{1}{2} \ln 2$

【解析】 $\int_5^{+\infty} \frac{1}{x^2 - 4x + 3} dx = \frac{1}{2} \int_5^{+\infty} \left(\frac{1}{x-3} - \frac{1}{x-1} \right) dx = \frac{1}{2} \ln \left| \frac{x-3}{x-1} \right| \Big|_5^{+\infty} = \frac{1}{2} \ln 2$.

(12) 曲线 $\begin{cases} x = \cos^3 t \\ y = \sin^3 t \end{cases}$ 在 $t = \frac{\pi}{4}$ 对应点处的曲率为_____.

【答案】 $\frac{2}{3}$

【解析】 $\frac{dy}{dx} = \frac{3\sin^2 t \cos t}{3\cos^2 t(-\sin t)} = -\tan t$, $\frac{d^2 y}{dx^2} = \frac{-\sec^2 t}{3\cos^2 t(-\sin t)} = \frac{1}{3\cos^4 t \sin t}$,

所以当 $t = \frac{\pi}{4}$ 时, $\frac{dy}{dx} = -1$, $\frac{d^2 y}{dx^2} = \frac{4\sqrt{2}}{3}$,

故 $k = \frac{|y''|}{[1+(y')^2]^{\frac{3}{2}}} = \frac{2}{3}$.

(13) 设函数 $z = z(x, y)$ 由方程 $\ln z + e^{z-1} = xy$ 确定, 则 $\left. \frac{\partial z}{\partial x} \right|_{(2, \frac{1}{2})} =$ _____.

【答案】 $\frac{1}{4}$

【解析】 由已知可得当 $x = 2, y = \frac{1}{2}$ 时, $z = 1$,

令 $F(x, y, z) = \ln z + e^{z-1} - xy$,

则 $F'_x = -y, F'_z = \frac{1}{z} + e^{z-1}$, 所以 $\frac{\partial z}{\partial x} = \frac{y}{\frac{1}{z} + e^{z-1}}, \left. \frac{\partial z}{\partial x} \right|_{(2, \frac{1}{2})} = \frac{1}{4}$.

(14) 设 A 为 3 阶矩阵, $\alpha_1, \alpha_2, \alpha_3$ 为线性无关的向量组, 若 $A\alpha_1 = 2\alpha_1 + \alpha_2 + \alpha_3$,

$A\alpha_2 = \alpha_2 + 2\alpha_3, A\alpha_3 = -\alpha_2 + \alpha_3$, 则 $|A| =$ _____.

【答案】 2

【解析】 $A(\alpha_1, \alpha_2, \alpha_3) = (A\alpha_1, A\alpha_2, A\alpha_3) = (\alpha_1 + \alpha_2, \alpha_2 + \alpha_3, \alpha_1 + \alpha_3) = (\alpha_1, \alpha_2, \alpha_3) \begin{bmatrix} 1 & 0 & 1 \\ 1 & 1 & 0 \\ 0 & 1 & 1 \end{bmatrix}$

因为 $\alpha_1, \alpha_2, \alpha_3$ 线性无关, 故令 $(\alpha_1, \alpha_2, \alpha_3) = P$, 可得 $P^{-1}AP = \begin{bmatrix} 1 & 0 & 1 \\ 1 & 1 & 0 \\ 0 & 1 & 1 \end{bmatrix}$,

$$\text{所以 } |A| = \begin{vmatrix} 1 & 0 & 1 \\ 1 & 1 & 0 \\ 0 & 1 & 1 \end{vmatrix} = 2.$$

三、解答题：15~23 小题，共 94 分. 请将解答写在答题纸指定位置上. 解答应写出文字说明、证明过程或演算步骤.

(15) (本题满分 10 分)

求不定积分 $\int e^{2x} \arctan \sqrt{e^x - 1} dx$.

【答案】 原式 $= \frac{1}{2} \int \arctan \sqrt{e^x - 1} de^{2x} = \frac{1}{2} (e^{2x} \arctan \sqrt{e^x - 1} - \int \frac{e^{2x}}{2\sqrt{e^x - 1}} dx)$

$$= \frac{1}{2} [e^{2x} \arctan \sqrt{e^x - 1} - \frac{1}{3} (\sqrt{e^x - 1})^3 + \sqrt{e^x - 1}] + C$$

(16) (本题满分 10 分)

已知连续函数 $f(x)$ 满足 $\int_0^x f(t) dt + \int_0^x t f(x-t) dt = ax^2$

(1) 求 $f(x)$;

(2) 若 $f(x)$ 在区间 $[0, 1]$ 上的平均值为 1, 求 a 的值.

【答案】 (1) $f(x) = 2a(1 - e^{-x})$; (2) $a = \frac{e}{2}$.

【解析】 $\int_0^x f(t) dt + \int_0^x t f(x-t) dt = \int_0^x f(t) dt + \int_0^x (x-u) f(u) du = ax^2$

$$\Rightarrow \int_0^x f(t) dt + x \int_0^x f(u) du - \int_0^x u f(u) du = ax^2$$

$$\Rightarrow f(x) + \int_0^x f(u) du + x f(x) - x f(x) = 2ax$$

$$\Rightarrow f(x) + \int_0^x f(u) du = 2ax,$$

$$\text{令 } F(x) = \int_0^x f(u) du, \text{ 则 } F'(x) = f(x), F(0) = 0,$$

$$\text{所以有 } F'(x) + F(x) = 2ax,$$

$$\text{则 } F(x) = e^{-\int dx} [\int 2axe^{\int dx} dx + C] = 2ax - 2a + Ce^{-x},$$

$$\text{又由 } F(0) = 0 \text{ 得 } C = 2a, \text{ 即 } F(x) = 2ax - 2a + 2ae^{-x},$$

$$\text{故 } f(x) = F'(x) = 2a(1 - e^{-x}).$$

(17) (本题满分 10 分)

设平面区域 D 由曲线 $\begin{cases} x=t-\sin t \\ y=1-\cos t \end{cases} (0 \leq t \leq 2\pi)$ 与 x 轴围成, 计算二重积分 $\iint_D (x+2y)dx dy$.

【答案】 $3\pi^2 + 5\pi$.

【解析】 由题目积分区域, 原积分可化为

$$\int_0^{2\pi} dx \int_0^{\varphi(x)} (x+2y)dy = \int_0^{2\pi} [x\varphi(x) + \varphi^2(x)]dx,$$

令 $x=t-\sin t, y=1-\cos t$ 换元可得,

$$\begin{aligned} \text{原式} &= \int_0^{2\pi} [(t-\sin t)(1-\cos t) + (1-\cos t)^2]d(t-\sin t) \\ &= \int_0^{2\pi} (t-\sin t)(1-\cos t)^2 dt + \int_0^{2\pi} (1-\cos t)^3 dt = 3\pi^2 + 5\pi. \end{aligned}$$

(18) (本题满分 10 分)

已知常数 $k \geq \ln 2 - 1$. 证明: $(x-1)(x - \ln^2 x + 2k \ln x - 1) \geq 0, x > 0$.

【提示】 单调性

【解析】 ① 当 $0 < x < 1$ 时, 有 $x-1 < 0$, 只需证 $x - \ln^2 x + 2k \ln x - 1 \leq 0$ 即可,

$$\text{令 } f(x) = x - \ln^2 x + 2k \ln x - 1, \text{ 所以 } f'(x) = \frac{x - 2 \ln x + 2k}{x}, 0 < x < 1,$$

$$\text{再令 } g(x) = x - 2 \ln x + 2k, 0 < x < 1, \text{ 则 } g'(x) = 1 - \frac{2}{x} < 0,$$

所以 $g(x)$ 单调递减, 则 $g(x) > g(1) = 1 + 2k \geq 1 + 2(\ln 2 - 1) = 2 \ln 2 - 1 > 0$,

故 $f'(x) > 0$, $f(x)$ 单调递增, 故 $f(x) \leq f(1) = 0$, 结论成立;

② 当 $x = 1$ 时, 结论显然成立;

③ 当 $x > 1$ 时, 有 $x-1 > 0$, 只需证 $x - \ln^2 x + 2k \ln x - 1 \geq 0$ 即可,

$$\text{令 } f(x) = x - \ln^2 x + 2k \ln x - 1, \text{ 所以 } f'(x) = \frac{x - 2 \ln x + 2k}{x}, x > 1,$$

$$\text{再令 } g(x) = x - 2 \ln x + 2k, x > 1, \text{ 则 } g'(x) = 1 - \frac{2}{x} \begin{cases} < 0, 1 < x < 2 \\ > 0, x > 2 \end{cases},$$

所以 $g(x) \geq g(2) = 2 - 2 \ln 2 + 2k \geq 2 - 2 \ln 2 + 2(\ln 2 - 1) = 0$,

故 $f'(x) > 0$, $f(x)$ 单调递增, 故 $f(x) \geq f(1) = 0$, 结论成立;

综上①②③, 结论得证.

(19) (本题满分 10 分)

将长为 2m 的铁丝分成三段, 依次围成圆、正方形与正三角形, 问: 三个图形的面积和是否存在最小值?

若存在, 求出最小值.

【答案】 $S_{\min} = \frac{1}{\pi + 4 + 3\sqrt{3}}$

【解析】 设圆、正三角形、正方形的总长度分别为 x, y, z ，则有 $x + y + z = 2$ ，且此时圆的半径为 $\frac{x}{2\pi}$ ，

正三角形边长为 $\frac{y}{3}$ ，正方形边长为 $\frac{z}{4}$ 。

$$\text{此时三个图形的总面积为 } S = \pi\left(\frac{x}{2\pi}\right)^2 + \frac{\sqrt{3}}{4}\left(\frac{y}{3}\right)^2 + \left(\frac{z}{4}\right)^2 = \frac{x^2}{4\pi} + \frac{\sqrt{3}y^2}{36} + \frac{z^2}{16}$$

$$\text{下求 } S = \frac{x^2}{4\pi} + \frac{\sqrt{3}y^2}{36} + \frac{z^2}{16} \text{ 在条件 } x + y + z = 2 \text{ 下的最小值,}$$

$$\text{构造拉格朗日函数 } F = \frac{x^2}{4\pi} + \frac{\sqrt{3}y^2}{36} + \frac{z^2}{16} + \lambda(x + y + z - 2)$$

$$\begin{cases} F'_x = \frac{x}{2\pi} + \lambda = 0 \\ F'_y = \frac{y}{6\sqrt{3}} + \lambda = 0 \\ F'_z = \frac{z}{8} + \lambda = 0 \\ F'_\lambda = x + y + z - 2 = 0 \end{cases}, \text{解得} \begin{cases} x = \frac{4\pi}{2\pi + 8 + 6\sqrt{3}} \\ y = \frac{12\sqrt{3}}{2\pi + 8 + 6\sqrt{3}} \\ z = \frac{16}{2\pi + 8 + 6\sqrt{3}} \end{cases}$$

$$\text{则由实际问题的背景可知: } S_{\min} = \frac{1}{\pi + 4 + 3\sqrt{3}}.$$

(20) (本题满分 11 分)

已知曲线 $L: y = \frac{4}{9}x^2 (x \geq 0)$ ，点 $O(0,0)$ ，点 $A(0,1)$ 。设 P 是 L 上的动点， S 是直线 OA 与直线 AP

及曲线 L 所围成图形的面积。若 P 运动到点 $(3,4)$ 时沿 x 轴正向的速度是 4，求此时 S 关于时间 t 的变化率。

【答案】 10.

【解析】 这在 t 时刻， P 点坐标为 $(x(t), \frac{4}{9}x^2(t))$ ，则

$$S(t) = \frac{1}{2} \left[1 + \frac{4}{9}x^2(t) \right] x(t) - \int_0^{x(t)} \frac{4}{9}u^2 du = \frac{x(t)}{2} + \frac{2}{27}x^3(t),$$

$$\text{所以 } S'(t) = \frac{1}{2}x'(t) + \frac{2}{9}x^2(t)x'(t),$$

$$\text{由题可知 } x(t)=3 \text{ 时, } x'(t)=4, \text{ 代入可得 } S'(t)|_{x=3} = 10.$$

(21) (本题满分 11 分)

设数列 $\{x_n\}$ 满足: $x_1 > 0, x_n e^{x_{n+1}} = e^{x_n} - 1 (n=1, 2, \dots)$. 证明 $\{x_n\}$ 收敛, 并求 $\lim_{n \rightarrow \infty} x_n$.

【答案】提示：利用单调有界定理证明收敛；

$$\lim_{n \rightarrow \infty} x_n = 0$$

【解析】先证 $\{x_n\}$ 有下界 0，

已知 $x_1 > 0$ ，假设 $x_k > 0$ ，由 $x > 0$ 时，有 $e^x - 1 > x > 0$ ，可得： $x_{k+1} = \ln \frac{e^{x_k} - 1}{x_k} > \ln 1 = 0$ ，

故数列 $\{x_n\}$ 有下界 0；

$$\text{而 } e^{x_{n+1}} = \frac{e^{x_n} - 1}{x_n} = \frac{e^{x_n} - e^0}{x_n} = e^\xi (0 < \xi < x_n)$$

所以 $x_{n+1} = \xi < x_n$ ，即数列 $\{x_n\}$ 单调递减，故数列 $\{x_n\}$ 收敛。

设 $\lim_{n \rightarrow \infty} x_n = A$ ，对等式 $x_n e^{x_{n+1}} = e^{x_n} - 1$ 两边取极限可得： $Ae^A = e^A - 1$ ，解得： $A = 0$ 。

(22) (本题满分 11 分)

设实二次型 $f(x_1, x_2, x_3) = (x_1 - x_2 + x_3)^2 + (x_2 + x_3)^2 + (x_1 + ax_3)^2$ ，其中 a 是参数。

(1) 求 $f(x_1, x_2, x_3) = 0$ 的解；

(2) 求 $f(x_1, x_2, x_3)$ 的规范形。

【答案】(1) 当 $a = 2$ 时， $x = k(2, 1, -1)^T, k \in R$ ；

当 $a \neq 2$ 时， $x_1 = x_2 = x_3 = 0$

(2) 当 $a = 2$ 时，规范形为 $y_1^2 + y_2^2 + y_3^2$ ；

当 $a \neq 2$ 时，规范形为 $y_1^2 + y_2^2$

【解析】(1) 由 $f(x_1, x_2, x_3) = 0$ 可得
$$\begin{cases} x_1 - x_2 + x_3 = 0 \\ x_2 + x_3 = 0 \\ x_1 + ax_3 = 0 \end{cases},$$

则系数矩阵 $A = \begin{pmatrix} 1 & -1 & 1 \\ 0 & 1 & 1 \\ 1 & 0 & a \end{pmatrix} \rightarrow \begin{pmatrix} 1 & 0 & 2 \\ 0 & 1 & 1 \\ 0 & 0 & a-2 \end{pmatrix}$ 得：

当 $a \neq 2$ 时， $r(A) = 3$ ，此时只有零解即 $x_1 = x_2 = x_3 = 0$ ，

当 $a = 2$ 时， $r(A) = 2$ ，此时方程有无穷多解，且通解为 $x = k(2, 1, -1)^T, k \in R$ ；

(2) 由 (1) 知，当 $a \neq 2$ 时， A 可逆，

$$\text{令} \begin{cases} y_1 = x_1 - x_2 + x_3 \\ y_2 = x_2 + x_3 \\ y_3 = x_1 + ax_3 \end{cases}, \text{ 即 } Y = AX, \text{ 则规范形为 } f = y_1^2 + y_2^2 + y_3^2,$$

当 $a = 2$ 时, $r(A) = 2$,

$$\text{此时解 } |\lambda E - A| = \begin{vmatrix} \lambda - 1 & 1 & -1 \\ 0 & \lambda - 1 & -1 \\ -1 & 0 & \lambda - 2 \end{vmatrix} = 0 \text{ 得特征值为 } \lambda_1 = \lambda_2 = 2, \lambda_3 = 0,$$

所以正惯性指数为 2, 负惯性指数为 0, 此时规范形为 $y_1^2 + y_2^2$.

(23) (本题满分 11 分)

$$\text{已知 } a \text{ 是常数, 且矩阵 } A = \begin{pmatrix} 1 & 2 & a \\ 1 & 3 & 0 \\ 2 & 7 & -a \end{pmatrix} \text{ 可经初等列变换化为矩阵 } B = \begin{pmatrix} 1 & a & 2 \\ 0 & 1 & 1 \\ -1 & 1 & 1 \end{pmatrix}.$$

(1) 求 a ;

(2) 求满足 $AP = B$ 的可逆矩阵 P .

【答案】 (1) $a = 2$

$$(2) P = \begin{pmatrix} -6k_1 + 3 & -6k_2 + 4 & -6k_3 + 4 \\ 2k_1 - 1 & 2k_2 - 1 & 2k_3 - 1 \\ k_1 & k_2 & k_3 \end{pmatrix}, \text{ 其中 } k_1, k_2, k_3 \text{ 为实数, 且 } k_2 \neq k_3.$$

【解析】 (1) 由已知有 $r(A) = r(B)$,

$$\text{而 } A = \begin{pmatrix} 1 & 2 & a \\ 1 & 3 & 0 \\ 2 & 7 & -a \end{pmatrix} \rightarrow \begin{pmatrix} 1 & 2 & a \\ 0 & 1 & -a \\ 0 & 3 & -3a \end{pmatrix} \rightarrow \begin{pmatrix} 1 & 2 & a \\ 0 & 1 & -a \\ 0 & 0 & 0 \end{pmatrix},$$

$$B = \begin{pmatrix} 1 & a & 2 \\ 0 & 1 & 1 \\ -1 & 1 & 1 \end{pmatrix} \rightarrow \begin{pmatrix} 1 & a & 2 \\ 0 & 1 & 1 \\ 0 & 1+a & 3 \end{pmatrix} \rightarrow \begin{pmatrix} 1 & a & 2 \\ 0 & 1 & 1 \\ 0 & 0 & 2-a \end{pmatrix},$$

所以 $2 - a = 0$, 即 $a = 2$;

$$(2) (A, B) = \begin{pmatrix} 1 & 2 & 2 & 1 & 2 & 2 \\ 1 & 3 & 0 & 0 & 1 & 1 \\ 2 & 7 & -2 & -1 & 1 & 1 \end{pmatrix} \rightarrow \begin{pmatrix} 1 & 0 & 6 & 3 & 4 & 4 \\ 0 & 1 & -2 & -1 & -1 & -1 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \end{pmatrix},$$

$$\text{所以方程 } AX = B \text{ 的解 } X = \begin{pmatrix} -6k_1 + 3 & -6k_2 + 4 & -6k_3 + 4 \\ 2k_1 - 1 & 2k_2 - 1 & 2k_3 - 1 \\ k_1 & k_2 & k_3 \end{pmatrix},$$

且当 $|X| \neq 0$ 即 $k_2 \neq k_3$ 时, X 可逆,

则取 $P = \begin{pmatrix} -6k_1+3 & -6k_2+4 & -6k_3+4 \\ 2k_1-1 & 2k_2-1 & 2k_3-1 \\ k_1 & k_2 & k_3 \end{pmatrix}$, 其中 k_1, k_2, k_3 为任意常数, 且 $k_2 \neq k_3$, 即为所求.